



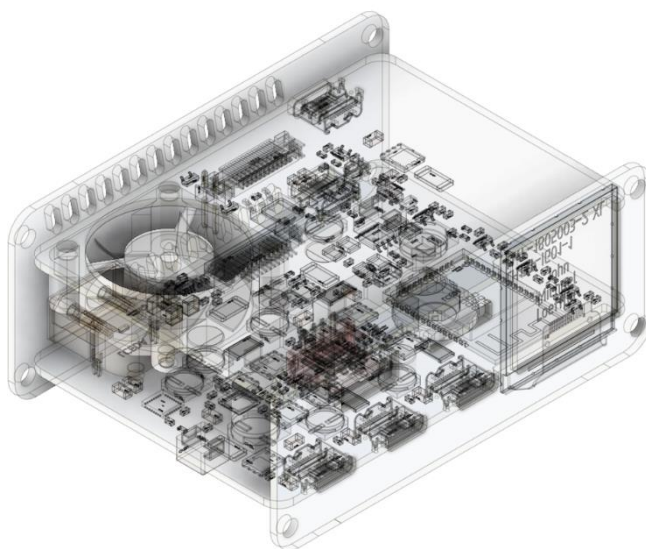
open source  
initiative  
Approved License®

# 多协议桌面充电站

## Multi-protocol

## Desktop Charging Station

# USER MANUAL - 用户手册

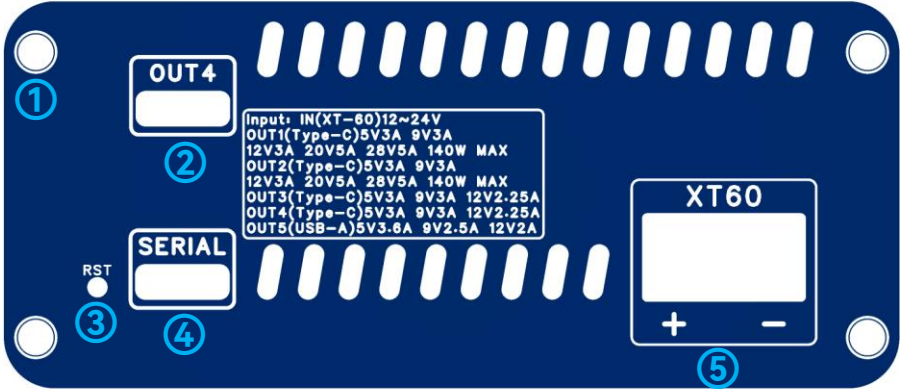


| Type-C OUT   |       | Type-C OUT                                   |       | Type-C OUT                                   |       | Type-C OUT   |       | USB-A OUT |       |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| IP6538-AC    |       | IP6557-C                                     |       | IP6557-C                                     |       | IP6538-AC    |       | IP6538-AC |       |
| PDO          |       | PDO                                          |       | PDO                                          |       | PDO          |       | QC        |       |
| 5V=3A        | 9V=3A | 5V=3A                                        | 9V=3A | 5V=3A                                        | 9V=3A | 5V=3A        | 9V=3A | 5V=3.6A   | 9V=3A |
| 12V=2.25A    |       | 12V=3A                                       |       | 12V=3A                                       |       | 12V=2.25A    |       | 12V=2.25A |       |
| 3.3V-5.9V=3A |       | 20V=5A                                       |       | 20V=5A                                       |       | 3.3V-5.9V=3A |       |           |       |
| 3.3V-11V=3A  |       | 28V=5A<br>(ERP28V)                           |       | 28V=5A<br>(ERP28V)                           |       | 3.3V-11V=3A  |       |           |       |
| QC           |       | 注：PD3.1 即<br>28V 5A 需要特<br>殊诱骗条件故列<br>为不可用状态 |       | 注：PD3.1 即<br>28V 5A 需要特<br>殊诱骗条件故列<br>为不可用状态 |       | QC           |       |           |       |
| 5V=3.6A      | 9V=3A |                                              |       |                                              |       | 5V=3.6A      | 9V=3A |           |       |
| 12V=2.25A    |       |                                              |       |                                              |       | 12V=2.25A    |       |           |       |
| MAX 27W      |       | MAX 100W                                     |       | MAX 100W                                     |       | MAX 27W      |       | MAX 27W   |       |

产品规格 Product Specifications

| 项目 Condition               | 测试条件 Test conditions       | Min.                | Typ.      | Max. | Unit. |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|------|-------|
| 操作环境 Operating environment |                            |                     |           |      |       |
| 海拔 Altitude                | --                         | --                  | --        | 2000 | m     |
| 环境温度 Temperatuer           | --                         | -10                 | --        | +45  | ℃     |
| 环境湿度 Humidity              | --                         | --                  | --        | 100  | %     |
| 储存环境 Storage environment   |                            |                     |           |      |       |
| 环境温度 Temperatue            | --                         | -10                 | --        | +80  | ℃     |
| 环境湿度 Humidity              | --                         | --                  | --        | 100  | %     |
| 电源输入 Power input           |                            |                     |           |      |       |
| 输入电压 Input voltage         | --                         | 5.0                 | 12.0/24.0 | 30.0 | V     |
| 输入电流 Input current         | --                         | --                  | --        | 20.0 | A     |
| 产品规格 Product Specification |                            |                     |           |      |       |
| 尺寸 Size                    | 不包含底座<br>Base not included | 63.2(L)*88(W)*38(H) |           |      | mm    |

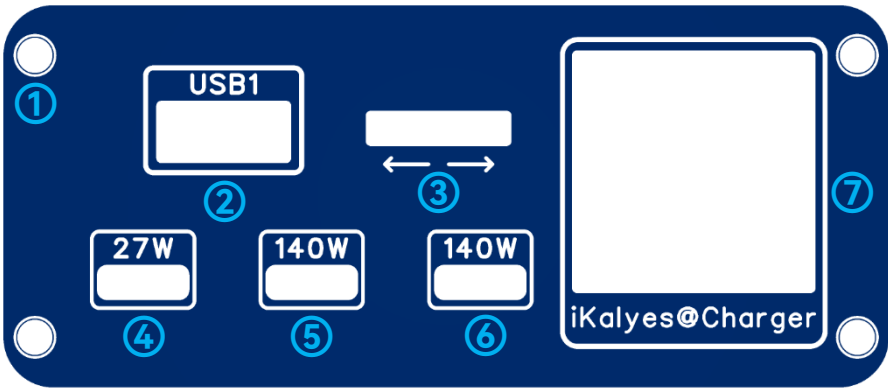
后面板图示 Back Panel Diagram



Input: IN(XT-60)12~24V  
OUT1(Type-C)5V3A 9V3A  
12V3A 20V5A 28V5A 140W MAX  
OUT2(Type-C)5V3A 9V3A  
12V3A 20V5A 28V5A 140W MAX  
OUT3(Type-C)5V3A 9V3A 12V2.25A  
OUT4(Type-C)5V3A 9V3A 12V2.25A  
OUT5(USB-A)5V3.6A 9V2.5A 12V2A

| 序号 NO. | 说明 Description        |
|--------|-----------------------|
| 1      | M3 螺丝孔*4              |
| 2      | Type-C 输出接口 (MAX 27W) |
| 3      | 板载单片机复位按键             |
| 4      | 板载单片机通信烧录接口           |
| 5      | XT60 电源输入接口           |

前面板图示 Front Panel Diagram



| 序号 NO. | 说明 Description         |
|--------|------------------------|
| 1      | M3 螺丝孔*4               |
| 2      | USB-A 输出口              |
| 3      | 旋转编码器                  |
| 4      | Type-C 输出接口 (MAX 27W)  |
| 5      | Type-C 输出接口 (MAX 140W) |
| 6      | Type-C 输出接口 (MAX 140W) |
| 7      | 1.3 寸 LCD 液晶屏幕         |

配件 Parts

| 序号 NO. | 配件 Parts                         | 数量 Quantites |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 1      | 40*40*11 (mm) 铝散热片 (可选)          | 2            |
| 2      | 铝型材外壳 88*38*60 (mm)              | 1            |
| 3      | M3*5.5*2.0-3.6*1.5 SMT 贴片螺母 (可选) | 4            |
| 4      | 开关电源                             | 1            |

BOM 表 (1/2) BOM Sheet (1/2)

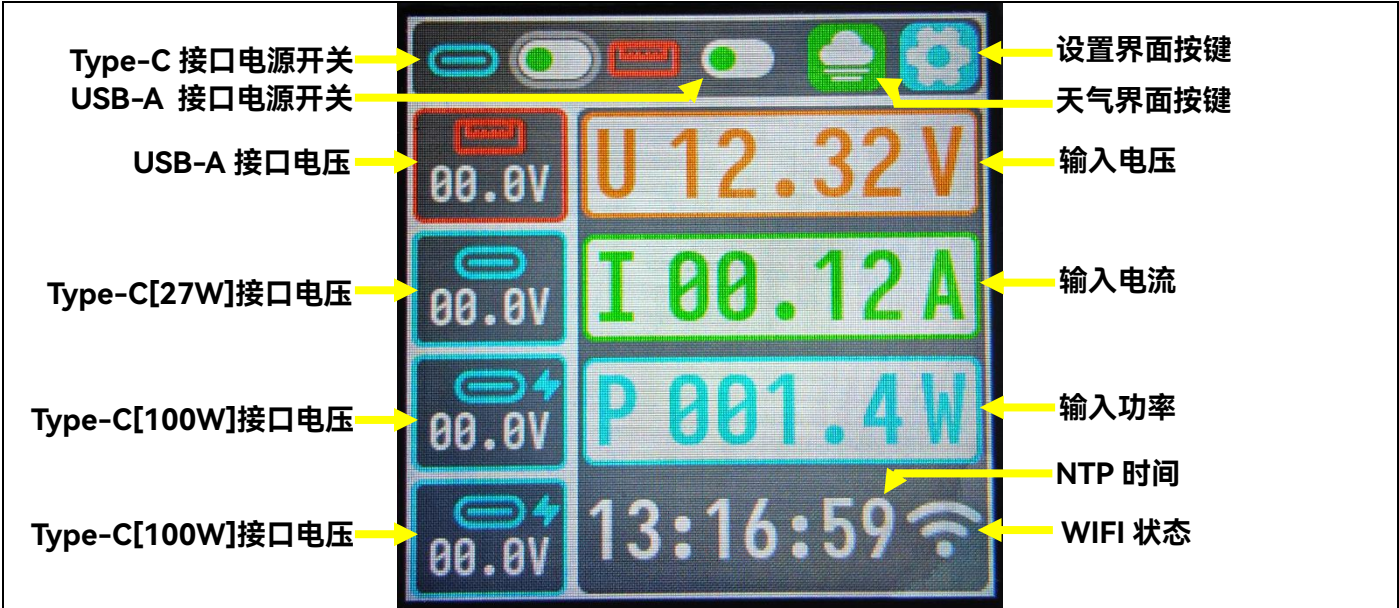
| 序号 NO. | 配件 Parts                | 信息 Info   | 数量 Quantites |
|--------|-------------------------|-----------|--------------|
| 1      | IP6538-AC               |           | 2            |
| 2      | IP6557-C                |           | 2            |
| 3      | ESP32-WROOM-32/D/E      | 4MB FLASH | 1            |
| 4      | CH340X                  |           | 1            |
| 5      | ME6212C33M5G (3.3V LDO) | SOT-23-5  | 1            |
| 6      | XL1509-5.0              |           | 2            |
| 7      | INA219AIDCNR            |           | 1            |
| 8      | LMV321IDBVR             |           | 4            |

|    |                          |                    |    |
|----|--------------------------|--------------------|----|
| 9  | 1.3 寸 LCD 液晶屏幕 (ST7789V) | 12PIN 焊接           | 1  |
| 10 | SIQ-02FVS3               | 旋转编码器              | 1  |
| 11 | 0451010.MRL              | 10A 125V           | 2  |
| 12 | 1N5819W                  | SOD-123            | 1  |
| 13 | SS26                     | SMA                | 2  |
| 14 | 68 uH                    | 0650               | 2  |
| 15 | 10 uH                    | 1265               | 2  |
| 16 | 10 uH                    | 0650               | 2  |
| 17 | AP75N03NF                | PDFN5*6-8L         | 11 |
| 18 | NCE30P30K                |                    | 2  |
| 19 | DTC143ZCA                |                    | 3  |
| 20 | 2N7002                   |                    | 1  |
| 21 | ZMM3V3                   | 3.3V 稳压二极管         | 1  |
| 22 | 220uF 固态电容               | 35V 8*12           | 2  |
| 23 | 100uF 固态电容               | 35V 6.3*7.7        | 6  |
| 24 | 1 nF                     | 0603               | 2  |
| 25 | 3.3 nF                   | 0603               | 4  |
| 26 | 100 nF                   | 0603               | 36 |
| 27 | 1 uF                     | 0603               | 11 |
| 28 | 2.2 uF                   | 0603               | 4  |
| 29 | 10 uF                    | 35V 1206           | 6  |
| 30 | 22 uF                    | 35V 1206           | 8  |
| 31 | 100 uF                   | 35V 1210           | 20 |
| 32 | FPC 座子                   | 12PIN 1.0MM        | 2  |
| 33 | FPC 排线                   | 12PIN 1.0MM 6CM 同向 | 1  |
| 34 | TSA002A3512A02           | 轻触开关               | 1  |
| 35 | 16PIN Type-C 母座          | 5A 电流              | 5  |
| 36 | 4PIN USB-A 母座            | 前脚卧插 (汉德)          | 1  |

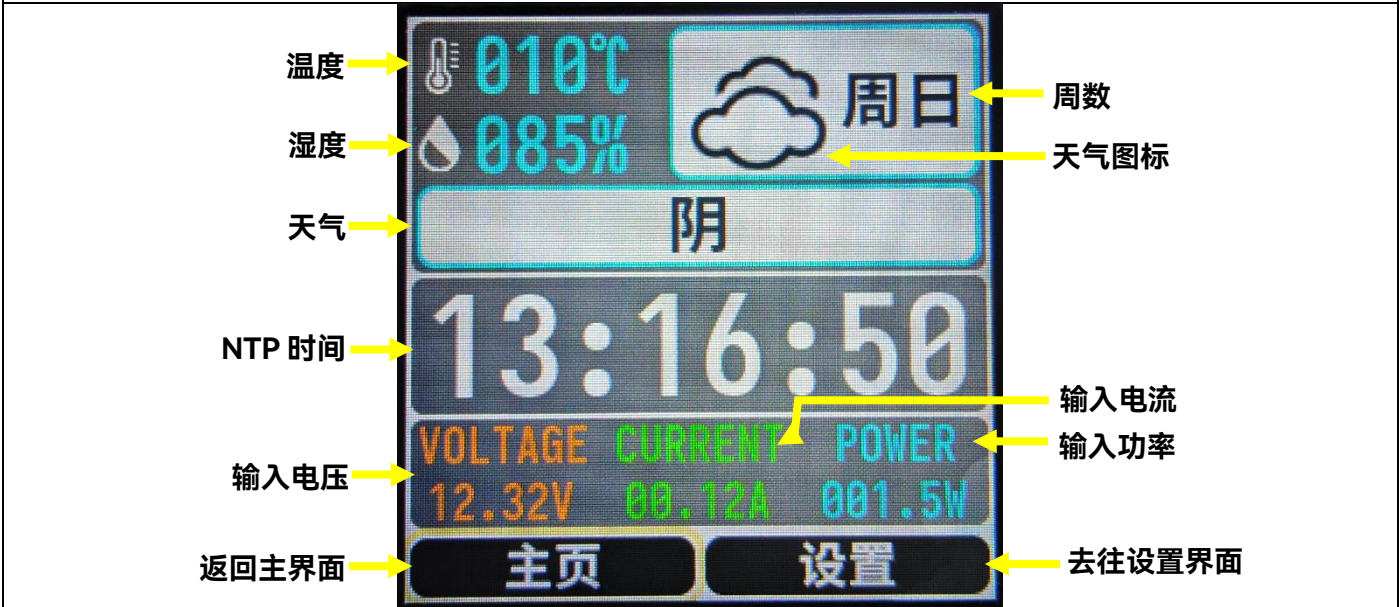
BOM 表 (2/2) BOM Sheet (2/2)

| 序号 NO. | 配件 Parts   | 信息 Info | 数量 Quantites |
|--------|------------|---------|--------------|
| 37     | 5 mΩ (毫欧)  | 2512    | 4            |
| 38     | 10 mΩ (毫欧) | 2512    | 4            |
| 39     | 2 Ω        | 0603    | 12           |
| 40     | 10 Ω       | 0603    | 9            |
| 41     | 1 kΩ       | 0603    | 5            |
| 42     | 4.7 kΩ     | 0603    | 3            |
| 43     | 5.1 kΩ     | 0603    | 2            |
| 44     | 10 kΩ      | 0603    | 13           |
| 45     | 100 kΩ     | 0603    | 2            |
| 46     | XT60PW-M   |         | 1            |
| 47     | 3010 风扇    | 5V 输入   | 1            |
| 48     | XH2.54-2P  | 线对板针座   | 1            |

UI 界面说明 UI Interface Description



主界面 - Main Screen



天气界面 - Weather Screen



设置界面 - Setting Screen

无线配置界面

未连接

SSID: NONE

IP: NONE

TIME: 00:00:00

启动无线配网

清除无线设置

返回

无线配置默认界面

无线配置界面

请连接至热点

SSID: ChargingStation

IP: 192.168.4.1

TIME: 00:00:00

启动无线配网

清除无线设置

返回

无线配置配网界面

无线配置界面

已连接

SSID: 312

IP: 192.168.1.195

TIME: 12:59:06

更新天气时间

清除无线设置

返回

WIFI 名称（不支持中文）

IP 地址

天气时间同步时刻

强制更新天气时间

无线配置完成界面

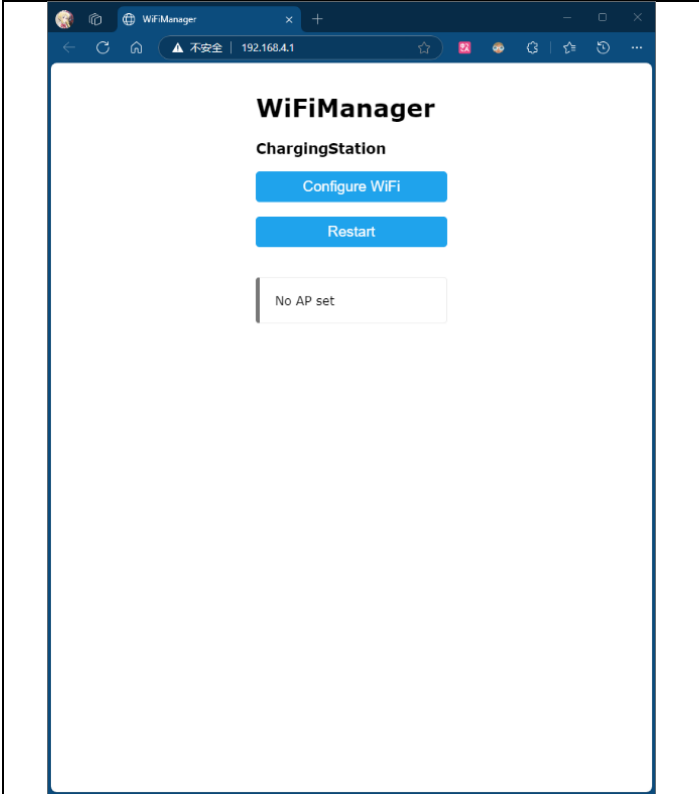
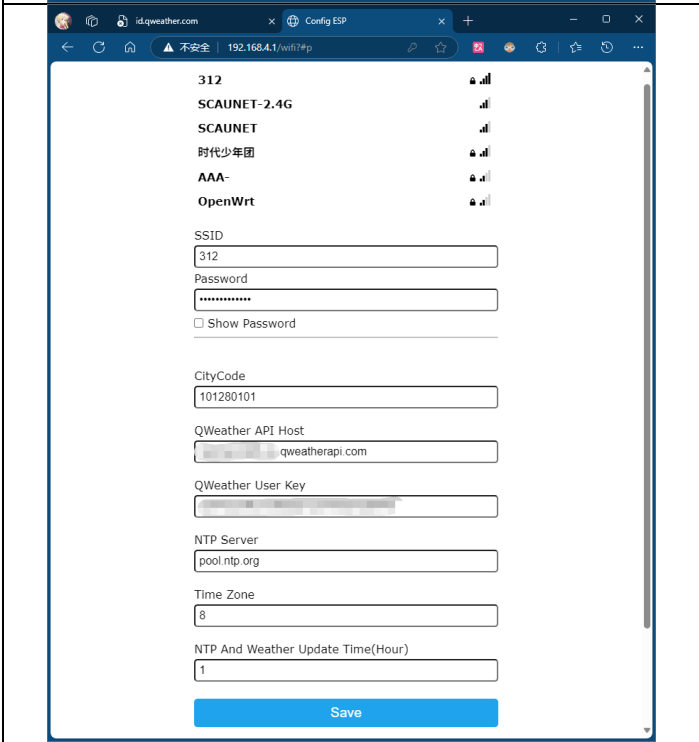
固件烧录说明 Firmware Uploading Instructions

| 烧录软件 | FLASH_DOWNLOAD_TOOL | 地址      | 参数               |                   |
|------|---------------------|---------|------------------|-------------------|
| 文件一  | bootloader.bin      | 0x1000  | ChipType: ESP32  | WorkMode: Develop |
| 文件二  | partitions.bin      | 0x8000  | SPI SPEED: 40MHz | SPI MODE: DIO     |
| 文件三  | firmware.bin        | 0x10000 | BAUD: 115200     |                   |

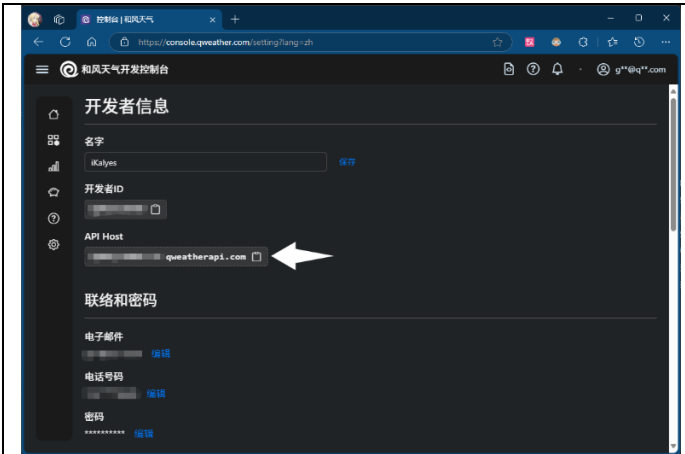
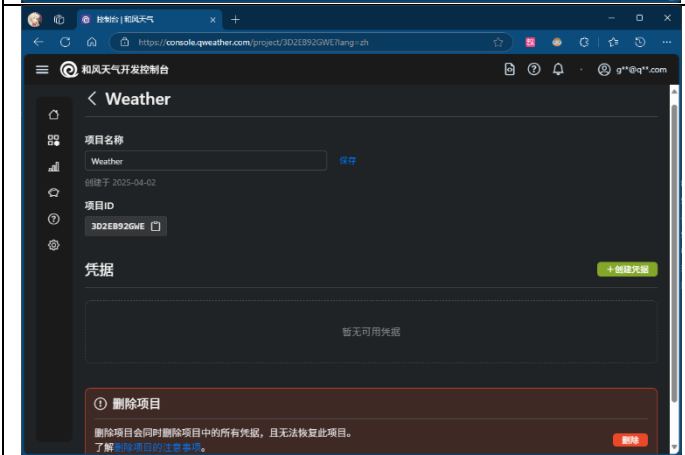
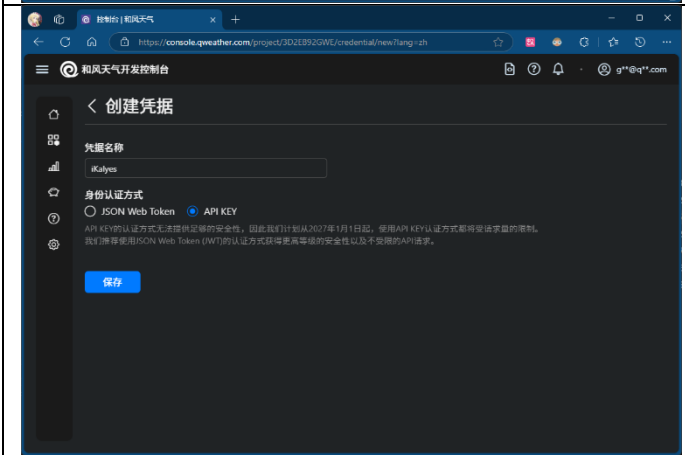
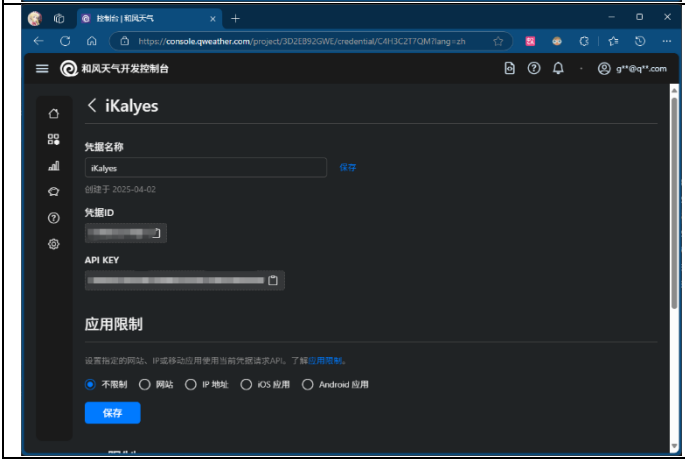
注：烧录固件请不要连接上层板，否则会出现无法烧录的情况

WARN: 请确保所选文件前打上勾，且文件栏、地址栏底色变为绿色再进行烧录。

无线配网说明 Description of Wireless Distribution Network

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>启动配网后，使用电脑或手机连接名字为：“ChargingStation”热点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <p>连接至热点后，在浏览器输入“192.168.4.1”进入配网主界面，如左图所示。点击“Configure WiFi”进入配网具体界面，点击“Restart”系统将会重启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>SSID:</b> 无线名称（可点击上方扫描结果输入）<br/><b>Password:</b> 无线密码<br/><b>CityCode:</b> 中国城市代码（9 位数）<br/>（查找中国城市代码表.CSV）<br/><b>QWeather API Host:</b> 和风天气开发者 API<br/><b>QWeather User Key:</b> 和风天气项目凭据<br/><b>NTP Server:</b> NTP 时间同步服务器地址<br/><b>Time Zone:</b> 时区（东正西负）<br/><b>NTP And Weather Update Time(Hour):</b> 时间及天气同步时间（小时）<br/><b>Refresh:</b> 重新扫描无线网络</p> <p>填写完成后点击“Save”会自行进行联网同步，同步完成后自行跳转主界面。</p> |

和风天气 API 获取说明 Qweather API Getting Instructions

|                                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 首先前往 <a href="https://dev.qweather.com/">https://dev.qweather.com/</a> 注册账号<br>登录和风天气开发控制台后，可在“设置”界面<br>获取 API Host。 |
|   | 然后来到“项目管理”页面，点击创建项目；<br>输入项目名称保存后即会出现如左边图片所示<br>的界面。                                                                 |
|  | 接下来点击创建凭据，输入凭据名称，选择身<br>份认证方式为“API KEY”，点击保存即可。                                                                      |
|  | 点击保存后即会出现如左图所示界面，在此即<br>可获取“API KEY”。                                                                                |

## 版权声明 Copyright Notice

Copyright © iKalyes 2025.

This source describes Open Hardware and is licensed under the CERN-OHL-P v2. You may redistribute and modify this documentation and make products using it under the terms of the CERN-OHL-P v2. This documentation is distributed WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please see the CERN-OHL-P v2 for applicable conditions

## 更新日志 Change Logs

**[2024.06.18] V2.0:** 对下层板、上层板及后面板进行重绘；添加风扇；同时终止对 1.0 版本的维护。  
细则：①将 IP6557 对应的电感从 PCB 反面移至正面、MOS 管及部分电容电阻移至反面，并更换 MOS 管封装至 PDFN5\*6-8L，同时优化部分电路；②上层板 IP6538-AA 更换为 IP6538-AC，前 A 后 C 口，增加 3010 风扇安装位，并增加控制电路（设置中蜂鸣器选项控制，需刷入新版固件）；③对后面板进行重绘，调整开槽位置并添加散热风扇进出风口。

**[2024.06.22] V2.1:** 对上层板线路进行重绘。

**[2024.10.17] V2.2:** 对下层板线路及布局进行优化，增加核心供电保护和输出滤波电容；对上层板线路及布局进行优化，添加输出滤波电容，增加独立的 5V 风扇供电，孔位适应 SMT 贴片螺母。

**[2025.03.30] V2.3:** 完全重新绘制 UI，完全重构代码结构，修复编码器操作逻辑，增加更多功能等等，具体不过多赘述。

**[2025.03.30] V2.3.1:** 修复天气 API 为空会造成无限重启的 BUG，更新天气获取代码，适配和风天气最新 API。